

(3) 今後の技術革新の進展等を見据え、我が国において2050年時点でのCN実現に向けて、あなたが重要と考える施策を2つ取り上げ、それぞれについて以下の問いに答えよ。なお、問い(3)では、事業や組織の枠を超え、我が国として取るべき施策について解答すること。

(問い(3)については、答案用紙を替えたうえでまず1つめの施策について1枚以内にまとめ、さらに答案用紙を替えたうえで2つめの施策について1枚以内にまとめよ。)

①取り上げる施策を記せ。なお、解答に当たっては、表に示した重要産業分野に関連する施策を取り上げてもよいし、その他あなたが重要と考える施策を取り上げてもよい。

②①で記述した施策に関し、2050年時点でのCNに向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。

③①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を複数の視点に留意して記せ。なお、複数の視点には、総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい。

令和6年度 記述問題 解説

今年のテーマは、カーボンニュートラル(以下CN)です。プロジェクト推進において、環境問題は非常に重要なテーマである一方で、経済性管理が優先されがちです。つまり、本問題は環境問題に関しては、経済性管理とのトレードオフをどのように解消していくのが重要なテーマとなります。

また、今年はこれまでにない問いかけとして、設問(3)「事業や組織の枠を超え、我が国として取るべき施策について回答すること」と、ありました。総監は、基本的に「自分のコントロールできるリソース」が対象です。なぜならば、コントロールできないリソースは監理・管理できないからです。この点に関しては、後ほど(3)で解説いたします。

総監論文として、CNの具体的施策として高い得点が期待できるものとしては、「先進的企業イメージによる優位性の構築」「EGS投資」「サプライチェーン排出量」「脱炭素経営」があげられます。それでは具体的に問題を見ていきます。

※答案用紙の番号は設問番号に合わせましょう。

(1) の解説

対象となる事業、組織と実施している施策(答案用紙1枚以内)

総合技術監理の視点を忘れずに加えてください。最低限、経済性管理(工期、品質、原価)、人的資源管理(人材構成)の視点は必要です。

① 名称、目的、及び創出している成果物(製品・構造物・サービス・技術・政策等)

対象となる事業、組織を決め、名称、目的、及び創出している成果物を記載する点は、例年通り。「よく知っている事業や組織」でも対象としてよいです(実際に経験していなくてもよい)。設問にはありませんが、立場と役割も書いてください(立場と役割が違うと、管理できる対象も違ってきます)。

② 既に実施されている施策の内容と温室効果ガス抑制につながる根拠

小さなコンサル会社等に所属している技術士の方は普段、CNをなかなか意識しにくい状況下であり、回答に悩むところです。このような場合は（具体的な施策を実施していない場合）、設問にもあるように「十分効果が発揮できていない状況」を書いてください。ここで無理に施策を書く必要はありません。

③ 施策の問題点と今後に向けた課題

②で十分効果が発揮出来ていないと書いた人は、なぜ出来ていないのか?について原因を書いてください(5つの管理の視点を含めること。経済性管理と人的資源管理の視点が書きやすい)。この視点が(2)につながります。

(2) の解説

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて、以下の問いに答えよ。（2つの施策それぞれについて答案用紙1枚以内）

ここでは、総合技術監理の視点を忘れないで下さい。期待できる効果は、5つの管理の視点から記述してください。課題においても、管理上の課題としてくだ
さい。

① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠
例) 取り上げる組織が少く、数

例) 取り上げる組織が少人数のコンサルとします。体力を使う仕事なので人材の募集に苦勞しており、外注の調査員と一緒に業務を進めています (この辺を業務概要のところで書いておく)。

森林の調査を行い木材の材積を推定して発注者に報告することを主な業務とする組織とします。森林調査は社員と外注職員数名が車で各自現地に集まり、人力で作業・計測しており、現状は温室効果ガス排出の施策が実施できていないことを前提とします。この場合は、例えばですが、発注業務が今後UAVを使った仕様に変化することを前提とすれば、これにより少人数での作業が可能になり、温室効果ガス削減が可能となります（車の移動に伴う抑制、調査結果がデータ化されることによる作業効率のUP＝残業減少＝事務所の光熱費削減、結果がデータ化されることで紙による報告書提出からデータ提出への転換）。

②施策を進めることで脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果

※脱炭素経営とは、気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます（環境省HP）。

短設問ですが、難易度は高いです。UAV導入を例として考えると、「UAVを導入して温室効果ガスが抑制されたことが、「組織や事業に対して社会貢献の観点から効果も期待できるが、それは何か？」という意味と考えます。小さな会社において、自動車の使用頻度が減り、事務所の光熱費も減り、ペーパーレスになったとしても、急に気温上昇が抑制されるわけではありません。つまり、気候変動に対する直接的効果を記述することを求められているのではなく、間接的効果が求められています（仮に、モーダルシフトや自然再生エネルギー等の大規模な抑制が行われたとしても地球レベルでは微々たるもので、すぐに効果は表れません）。

UAVを使ったことにより組織が社会貢献できるか？を考えることになります。女性の社会参画への寄与も社会貢献です。現場のきつい労働は男性主体となっていました。機械化により女性社員の雇用が改善されることを挙げるとよいです。

③ 総監の視点からの施策の課題（5つの管理の視点で2つ以上含むこと）

③ 総監の視点からの施策の課題（5つの管理の視点から）
例をもとに考えてみましょう。機械化により業務が効率化され、女性職員の採用も進み、万事OKに見えますが課題が色々潜んでいます。

・経済性管理：UAVと一口に言っても、ピンキリです。レーザーUAVは補助金

があっても数百万します。投資額の回収は明らかな課題です。

・人的資源管理：女性社員の雇用により人材を確保できるとともに、業務を効率よく社内で回せるようになったのは良いのですが（脱炭素が契機となり経営が改善されることをアピールする）、これまでお願いしていた外注調査員の仕事が急激に減少してしまいます。ステークホルダーへ悪影響が生じます（ステークホルダーへの影響を抽出するとよい論文となります）。

・安全管理：最新の情報機器を導入するとなると、操作方法やデータ処理方法、解析方法など新たに習得しなければならない技術が発生します。一時的ではありますが、通常業務に加えて習得時間が加わりますので過労が発生しやすくなります。

上記の例を参考に導入が可能な温室効果ガス抑制対策をもうひとつ考えましょ

う。

(3) の解説

我が国の2050年CN実現に向けた重要な施策2つ(2つの施策それぞれについて答案用紙1枚以内)

「事業や組織の枠を超え、我が国がとるべき施策を回答すること」と念を押されています。論文全体のまとまりを重視されるので、(1)(2)で記述した内容を国レベルの視点で考える流れが良いです。例は参考として一つだけ挙げます。

① 取り上げる施策

設問の表に14の重要産業分野が掲載されているので、この中から選ぶのが難しいです(14の産業は多くの受験生が関連すると思われます)。

最初に「一言、戦略の方向性」を掲げると、流れの良い論文となります。戦略の方向性は、これまでの記述を受けたものがベストです。

例) 森林調査経験から管理されていない森林が国内に多く残されている。管理されていない森林は二酸化炭素吸収源として算入されないことから、管理された森林とし、吸収量を増加させる方策が重要である。
という感じで施策を導いてください。

② 記述した施策の有効性と実現性(2050年のCNに向けて)

設問：有効性を今後の技術革新等の背景を含めて記述してください。
ちょっと分かりにくいですね。

言い換えると、「①で記述した施策が2050年に向けて実現するかどうか？を今後の技術革新の進展を踏まえて論じる」です。

具体的には、「現在の科学技術の進展を予測し、①の施策がどの程度実現可能か？記述する」ことになります。

例) 管理すべき森林境界の確定が重要である。国や地方自治体において森林計画図が作成されており概ねの境界は分かっているが、現地に行くと微地形が複雑に混在し境界が確定できないことから高精度の地形データの整備が必要である。レーザーUAVによる微地形データ取得技術は進展していることから実現可能と考える。

③ 施策を進める上での最も重大な障害と克服策を複数の視点で記述
総監の視点以外にも可能とありますので、法律の整備など法務省関連など、国の省庁に対するものが良いでしょう。国は複数の省庁で構成されているので、総監でいう5つの管理みたいなものです。(視点は5つの管理に限らずともよい)

例) 重大な障害と克服策

・重大な障害1：所有者不明の森林

森林が相続されないまま所有者が亡くなり所有者不明の森林が多数存在する。管理するためには相続人を探さなければならない。相続者が多数いる場合や、相続権者の所在が不明な場合が多く相続の手続きが出来ない。

・克服策1：法律の整備が必要である。相続移転の行政手続きが困難な場合は、所有者不明の状態でも国や地方自治体が直接森林を管理できるようにすべきである。管理費は森林を伐採して得た収益から賄う。

・重大な障害2：相続者が特定された場合においても、遠方に居住している場合や高齢な場合は、境界の確認のため現地を訪れることができない。

・克服策2：UAVで得られた地形や森林の点データを3次元で可視化させ、仮想空間を創造し、現地に行かなくても所有者が境界を確認できるシステムを提案する。

以上

令和6年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

(1) 組織の内容			
①－1 名称	Aコンサルティング会社とする。		
①－2 目的	自然環境調査、分析、評価に関する業務を通じて社会環境と自然環境の共存を目的とする。		
	正社員15名、外注個人事業者5名、アルバイト5名の生計を保つため安定した収益確保も目的である。私の立場は部長として業務全体を統括管理している。		
①－3 成果物	各種報告書（環境影響評価、希少動植物調査、森林資源調査）がハード面の成果物である。ソフト面の成果物は、調査や評価を通じて培った技術的ノウハウである。		
②－1 実施済の温室効果ガスの抑制施策	外業においては、アイドリングストップ、数人で乗合せて現地調査に行く程度である。内業においては、照明をLEDに交換、エアコンの温度を夏季は28度、冬季は20度に設定している。		
②－2 温室効果ガスの抑制に繋がる根拠	化石燃料や電力使用量を低減し温室効果ガス排出量を抑制している。		
③ 施策の問題点と今後の課題	コンサルティング会社は建設業や製造業と比べて温室効果ガスの発生は少ない。その理由は人間の活動が主な事業だからである。しかしながら、これまでの大人数による現地調査を少人数で実施できるようになれば、移動に伴う温室効果ガスを一層抑制できることから、調査手法の省力化が		

令和6年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

課題である。									
(2) 近い将来の温室効果ガスの抑制策									
(2) - 1 : UAVを活用した森林調査									
① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由									
1) 内容 : レーザーを使ったUAVで地形と樹木の高さを測定し、樹木の高さと本数をデータ化し、木材の材積を算定する。									
2) 温室効果ガス抑制に繋がる理由 : これまで4名1組で1週間かかっていた森林調査が2日(2名)で完了する。調査人員が延べ20名から4名に減少することから、移動に伴う温室効果ガスも同様に抑制される。									
② 社会貢献の観点から事業にとって期待できる効果									
現地調査は体力が必要でかつ滑落等の危険が伴うことから男性が主体になっていた。しかしながら、UAVの活用に変換すると、急斜面を歩く必要がないため女性でも現地調査が可能となる。近年女性の社会参画が課題となっており、女性社員雇用の機会が広がることから、社会貢献につながると考える。									
③ 施策を進める上での課題									
1) 経済性管理 : ハードに加えソフトも含めると初期投資額が1000万円以上と高額なため、費用対効果を得られるように、受注計画を策定する必要がある。									
2) 人的資源管理 : 現場の人員は削減されるが、これまで仕事をお願いしていた個人事業者、アルバイトの仕事で仕事をしたい個人事業者、アルバイトの仕事を確保する必要がある。教育訓練により新規分野へ									

令和6年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

の対応力を培っていきけるかが課題である。

(2) - 2 未利用間伐材の活用

① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由

1) 内容：未利用間伐材による再生可能エネルギー発電

2) 温室効果ガス抑制に繋がる理由：未利用間伐材とは間伐された材木が搬出されないまま林地に残っているものを指す。間伐材は広範囲に薄く残置されているため回収にコストがかかる。これら資源を効率よく回収するための作業道を計画しバイオマス発電の材料として供給することで、温室効果ガス抑制が可能と考える

② 脱炭素経営の観点から事業にとって期待できる効果

再生エネルギーを推進している企業としてのイメージアップが図られる。イメージアップに伴う受注増加も期待できる。

③ 施策を進める上での課題

1) 経済性管理：森林は森林組合等が委託管理しているほか小規模所有者も多く作業道設置に対して合意形成を得られる期間を要すると想定されることから、計画期間の遅れをなくするための工程管理が課題となる。

2) 人的資源管理：折衝業務は調査業務と異なるため、人材育成が必要になるが組織ノウハウがない。

3) 情報管理：インターネットやスマートフォンが普及しており情報伝達の効率化、高速化は10年前と比較して格段に進歩しているが、森林所有者の多くは高齢者であることから、これらの情報伝達技術をつか

令和6年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

コミュニケーションが図られにくい。

(3) 今後のCN実現に向けて重要と考える施策

(3) - 1. CO₂吸収源となる森林増加

① 施策の内容：管理されていない森林が国内に多く残されている。これら森林は二酸化炭素吸収源として算入されないことから、管理された森林とし、吸収量を増加させる方策が重要である。

② CNに向けた有効性と実現性：温室効果ガス吸収源の約9割を森林が占めていることから有効性は高い。放置されている森林を間伐、除伐等の管理をするこにより吸収源と認められることから実現性は高い。

③ - 1 重大な障害：相続されないまま所有者が亡くなり所有者不明の森林が多数存在する。管理のために相続人を探さなければならぬ。相続者が多数いる場合、相続権者の所在が不明な場合が多く相続の時間がかかる克服策：法律の整備が必要である。相続移転の行政手続きが困難な場合は、所有者不明の状態でも国や地方自治体が直接森林を管理できるようにすべきである。管理費は森林を伐採して得た収益から賄う。

③ - 2 重大な障害：相続者が特定されない場合は、境界のも、遠方に居住している場合やできない。

確認のため現地を訪れることができない。

克服策：レーザー型UAVで得られた地形や森林の点データを3次元で可視化させ、仮想空間を創造し、現地にいかなくても所有者が境界を確認できるシステム

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

を提案する。

(3) - 2. 超臨界地熱発電

① 施策の内容

既存の地熱発電所は1万KW以下の小規模なものが
多い。新規の地熱発電所は自然公園法、温泉組合の反
対等で建設が進んでいない。既存の地熱発電所の掘削
深度を約5km下げ、マグマ付近の超臨界水を使った高
出力の地熱発電所として再生する。

② CNに向けた有効性と実現性

熱源を地下の水蒸気とすることから、発電の際排出
される温室効果ガスはほぼゼロに近いため有効性は高
い。深度5kmのボーリング技術(200℃と温度が低い
場所)は実証済みであり実現性は高いと考える。

③ 最も重大な障害とその克服策

1) 重大な障害: 高温高圧(500℃, 22Mpa) 強酸性の超
臨界水に耐えうる低コストの素材開発が障害である。

2) 克服策: 超臨界水のデータは未知であることから、
試掘により収集し、詳細なデータ(熱、圧力、化学成
分)を評価し、開発目標を具体化する。高温高圧に耐えら
れる素材、腐食に強いチタン等のレアメタルは高コスト
のため、セラミック等のコストに優れた素材を内面にコー
ティングする技術開発が必要である。開発にあたっては資
源エネルギーを省く格上げし、その下に再生エネルギーを
を設立し、予算、人材を投入すべきである。

以上

令和5年度 記述問題

1-2 次の問題について解答せよ。(指示された答案用紙の枚数にまとめること。)

近年、新型コロナウイルス感染症の流行、国際的な政情不安等、社会の様々なり
 スク要因が増加しつつある。またICTの急速な進展の成果等が利用可能となる反
 面、深刻な少子高齢化や労働力不足の加速化等、我が国の経済社会は大きく変化し
 つつある。不安定な時代にあって、組織を様々な視点から分析し、組織の持続的発
 展等に向けた戦略を適切に立案することは、総合技術監理部門の技術士など組織を
 総合的に俯瞰すべき者にとり、益々重要となってくるといえよう。

そこでここでは、SWOT分析の考えをベースにした組織分析、組織の戦略立案を行いたい。

を行いたい。

SWOT分析は主に、経営・マーケティング分析で用いられてきた手法であるが、近年は行政機関でもこの手法を施策づくりに活用するなどの例が出てきている。組織の目的はその性質によって様々であり、例えば民間企業では「利益の最大化」などが考えられ、行政機関等では「公益の最大化」などが考えられる。その目的達成のための戦略立案に、SWOT分析が活用できるであろう。以下、この論文において実施するSWOT分析の手法について説明する（図1を参考にされたい）。

て実施するSWOT分析の手法について説明する（図1を参考にす）。
まずSWOT分析では、内部環境としての「強み（Strength）」と「弱み（Weakness）」、外部環境としての「機会（Opportunity）」と「脅威（Threat）」の4つの要因に着目し、それぞれに含まれる項目を特定する。本論文では、「内部環境（S：強み、W：弱み）」は組織の活動や努力によって変えうるものとし、例えば人材・設備・技術・ノウハウ等の組織の様々な経営資源や組織文化等の無形資源が考えられる。また「外部環境（O：機会、T：脅威）」は、取り上げた組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なものとし、例えばICTの進展等の技術的要因、景気動向等の経済的要因、法令・規制の変更等の政治的要因、人口動態やライフスタイルの変化等の社会的要因、顧客や市場の変化、競合他社の動向、などが考えら